

# Algunas Funciones de Demanda

De la maximización de utilidad a la curva de demanda. Elige una familia de preferencias, mueve una variable y mira cómo responde la canasta óptima — incluyendo el caso en que la demanda sube cuando sube el precio.

ES EN Oscuro Claro

---

### PREFERENCIAS

Cobb-Douglas
CES

Lineal (sustitutos)

X inferior (Giffen)
Personalizada

$U(x, y) = x^\alpha \cdot y^{(1-\alpha)}$

### PARÁMETROS

$\alpha$   0.57

### VARIABLE QUE VARÍA

Elige cuál mueves. Las demás quedan fijas, y los puntos que registres pertenecen sólo a esta.

p\*
p<sub>i</sub>
m

### PRECIOS Y RENTA

p\*  1.83

p<sub>i</sub>  1.1

m  5.4

### INTERVALOS

El intervalo que se considera para cada variable. Es el recorrido del deslizador y también el tramo que dibujas el eje horizontal.

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>p*</b>             | <b>p<sub>i</sub></b>  | <b>m</b>              |
| <input type="range"/> | <input type="range"/> | <input type="range"/> |

### DESCUBRIR LA DEMANDA

Mueve la variable elegida y observa la nueva canasta óptima. Cada par queda marcado: el rastro que dejas es la curva de demanda.

☒ Marcar al mover

Registrar punto
Barrido

Limpia

**0 puntos registrados**

### CAPAS

☒ Puntos registrados  
  
☐ Revelar la curva  
  
☒ Recta presupuestaria  
  
☒ Demanda de x  
  
☒ Resaltar tramo Giffen

☒ Unir los puntos  
  
☒ Sendra precio-consumo  
  
☒ Curva de indiferencia  
  
☒ Demanda de y  
  
☒ Reticula

### ELECCIÓN · PLANO (X, Y)

| x*   | y*   | GASTO     |
|------|------|-----------|
| 1.68 | 2.11 | 5.4 / 5.4 |

### DEMANDA · FUNCIÓN DE p<sub>i</sub>

x\*
y\*

Un panel Dos

| ∂x*/∂p <sub>i</sub> | ∂x*/∂m | TIPO   |
|---------------------|--------|--------|
| -0.919              | 0.311  | normal |

**x es un bien normal aquí**

La demanda de x baja cuando sube su precio y sube con la renta. Prueba la familia «X inferior» y baja p<sub>i</sub> para encontrar el caso Giffen.

Traducido de un applet de GeoGebra. Sintaxis admitida: + - \* / ^ ( ), sqrt ln log exp abs min max sin cos, constantes e pi. La multiplicación implícita funciona: 2xy = 2\*x\*y.

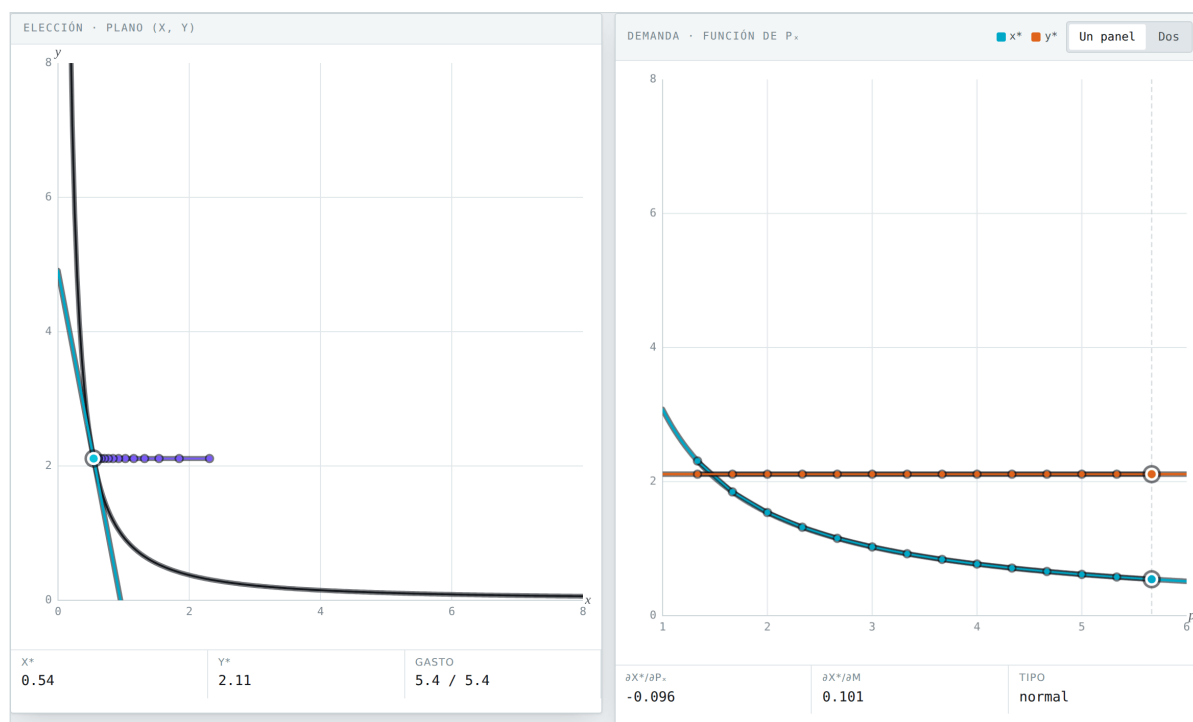
## Contenido

|      |                                     |    |
|------|-------------------------------------|----|
| 1.   | Qué es esto . . . . .               | 1  |
| 1.1. | Para quién . . . . .                | 1  |
| 2.   | Cómo abrirlo . . . . .              | 1  |
| 2.1. | Las tres maneras . . . . .          | 2  |
| 2.2. | Idioma y tema . . . . .             | 2  |
| 2.3. | Qué navegador . . . . .             | 2  |
| 3.   | La pantalla . . . . .               | 2  |
| 3.1. | Los dos paneles . . . . .           | 4  |
| 3.2. | El tema oscuro . . . . .            | 4  |
| 4.   | Las cinco familias . . . . .        | 4  |
| 5.   | Descubrir la demanda . . . . .      | 5  |
| 5.1. | Las capas . . . . .                 | 6  |
| 6.   | Intervalos y ejes . . . . .         | 6  |
| 7.   | Normal, inferior, Giffen . . . . .  | 7  |
| 8.   | Actividades para clase . . . . .    | 8  |
| 9.   | Sintaxis de expresiones . . . . .   | 9  |
| 10.  | Cómo se calcula . . . . .           | 9  |
| 11.  | Problemas frecuentes . . . . .      | 10 |
| 12.  | Publicarlo para una clase . . . . . | 10 |
| 13.  | Licencia y procedencia . . . . .    | 10 |

## 1 Qué es esto

Una curva de demanda no es un dato. Es el resultado de resolver el problema del consumidor una vez por cada precio, y de apuntar la respuesta.

En un curso eso se dice, se dibuja la curva ya hecha, y se pasa al siguiente tema. Este applet hace lo otro: pone el problema del consumidor a la izquierda, un eje vacío a la derecha, y deja que el estudiante mueva el precio. Cada canasta óptima deja una marca en el panel derecho. Al cabo de un rato hay una curva ahí, y el estudiante la ha construido punto por punto.



**Figura 1.** Después de barrer  $p_x$ . Los puntos morados del panel izquierdo son la senda precio-consumo; los del derecho son la curva de demanda que se acaba de construir, con la curva exacta revelada por debajo.

### La idea

El rastro y la curva no son dos cosas: la curva revelada pasa exactamente por los puntos registrados. Ver que coinciden es la diferencia entre saber la definición de una función de demanda y entenderla.

### 1.1 Para quién

Para el tema de demanda, después de haber visto el óptimo del consumidor. Es el puente entre los dos. Sirve además para bienes normales, inferiores y Giffen, que suelen quedar como una nota al pie y aquí se pueden fabricar y mirar.

## 2 Cómo abrirlo

No hay que instalar nada. La aplicación entera es un solo archivo `index.html`: no descarga librerías, no llama a ningún servidor y no guarda nada fuera del navegador.

## 2.1 Las tres maneras

**Doble clic sobre el archivo.** Es lo más rápido. Busque demand-functions/index.html y ábralo. El navegador lo muestra desde el disco, con la barra de direcciones empezando por file://. Funciona sin conexión desde el primer momento.

**Desde la web.** Si alguien ya lo publicó, la dirección termina en /demand-functions/. Una vez cargada la página, puede desconectarse: no necesita la red para nada más.

**Servido desde una carpeta.** Para una clase, poner la carpeta en cualquier servidor estático basta. Con Python instalado:

```
python3 -m http.server 8000
```

y luego `http://localhost:8000/demand-functions/` en el navegador.

### Nota

Guardar la página con `Ctrl + S` (o `Cmd + S` en Mac) deja una copia propia que sigue funcionando sin conexión y que se puede llevar en una memoria USB o repartir por correo.

## 2.2 Idioma y tema

Arriba a la derecha hay dos pares de botones.

| Control        | Qué hace                                                                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ES / EN        | Cambia el idioma de toda la interfaz al vuelo. Nada se recalcula: puede cambiarlo en mitad de una explicación sin perder el estado. |
| Oscuro / Claro | Cambia el tema. El oscuro es el diseño original; el claro existe para proyectores y para imprimir.                                  |

Las dos elecciones se recuerdan en el navegador, así que la próxima vez se abre como la dejó.

## 2.3 Qué navegador

Cualquiera que sea razonablemente reciente: Chrome, Edge, Firefox o Safari, en ordenador, tableta o teléfono. En pantallas estrechas los paneles se apilan uno sobre otro en lugar de ponerse al lado. No hace falta cuenta, ni permisos, ni extensiones.

## 3 La pantalla

**Intervalos.** El rango que se considera para cada variable. Es a la vez el recorrido del deslizador y el tramo que dibuja el eje horizontal del panel derecho. Es el control que más se olvida y el que más problemas resuelve.

**Preferencias.** Cinco familias, la última escribible.

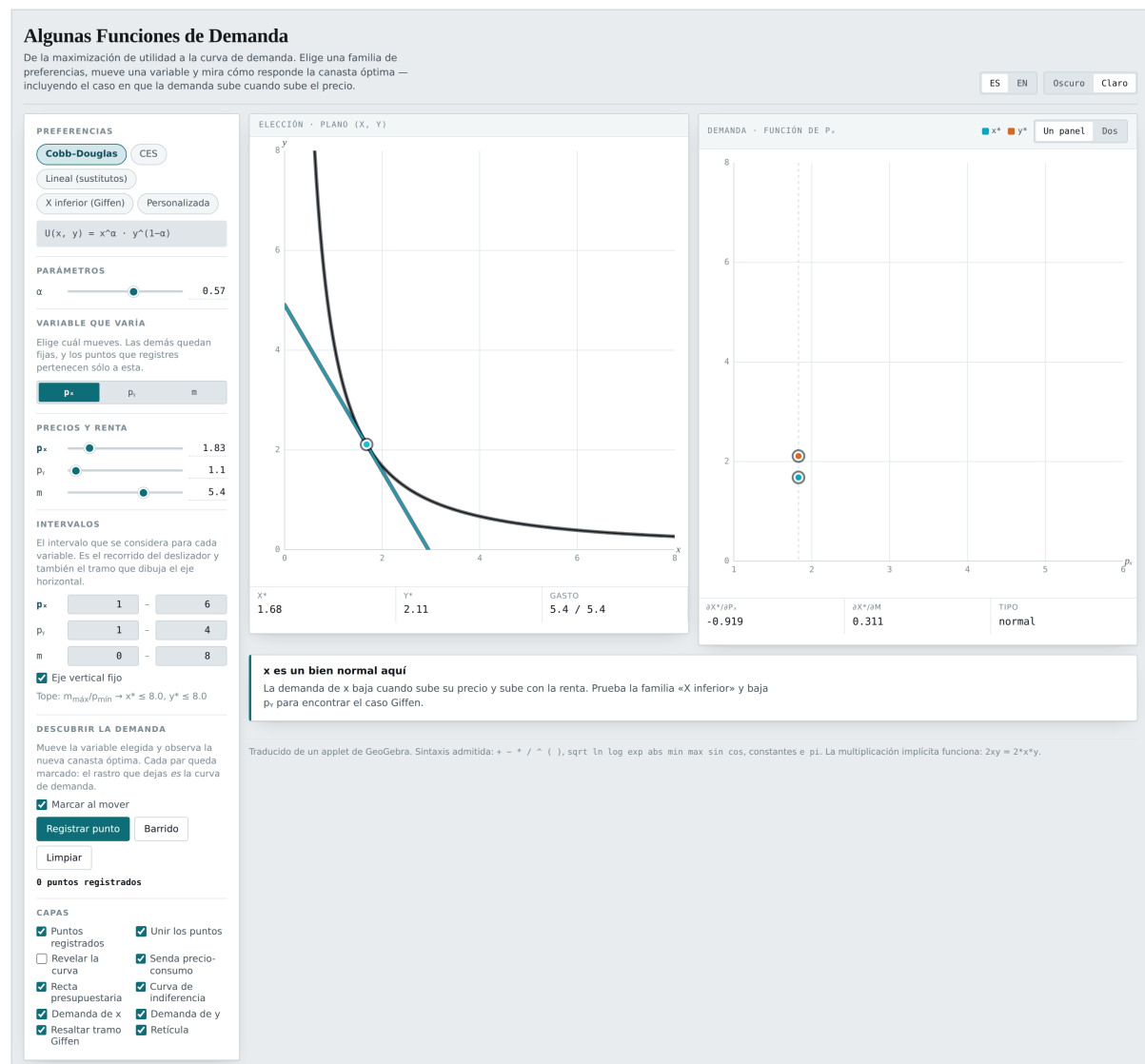
**Parámetros.** Los de la familia elegida.

**Variable que varía.** Cuál de  $p_x$ ,  $p_y$  o  $m$  se mueve. Las otras dos quedan fijas, y los puntos registrados pertenecen solo a esa.

**Precios y renta.**  $p_x$ ,  $p_y$ ,  $m$ .

**Descubrir la demanda.** Los botones que registran, barren y limpian.

**Capas.** Qué se dibuja.



**Figura 2.** La pantalla completa. Izquierda: el problema del consumidor. Derecha: la demanda que se va construyendo.

### 3.1 Los dos paneles

**Elección · plano** ( $x, y$ ). La recta presupuestaria, la curva de indiferencia por la canasta óptima, la canasta misma, y la senda precio-consumo que se va formando.

**Demanda.** La cantidad óptima frente a la variable que se mueve. Su cabecera dice cuál es. Cuando la variable es la renta, el panel se llama **Curva de Engel**.

El conmutador **Un panel / Dos** de la cabecera derecha separa la demanda de  $x$  de la de  $y$  en dos gráficos, lo que hace falta cuando las dos tienen escalas muy distintas.

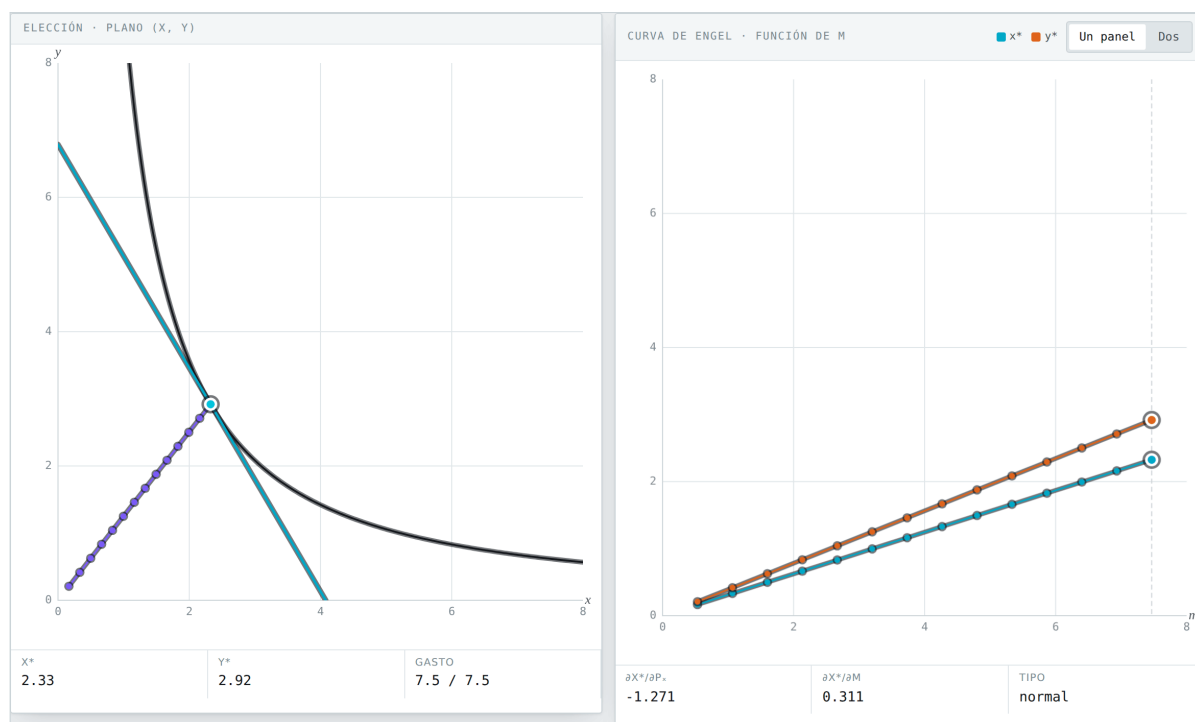


Figura 3. Con la renta como variable que varía, el panel derecho pasa a ser la curva de Engel.

### 3.2 El tema oscuro

## 4 Las cinco familias

Cada una trae una demanda en forma cerrada, salvo la personalizada, que se resuelve numéricamente.

| Familia                    | Utilidad y demanda                                                                                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cobb-Douglas</b>        | $U = x^\alpha y^{1-\alpha}$ , con $x^* = \alpha m / p_x$ e $y^* = (1 - \alpha)m / p_y$ . La demanda de cada bien no depende del precio del otro: es el caso limpio. |
| <b>CES</b>                 | $U = (x^r + y^r)^{1/r}$ . Con $r$ cerca de 1 son casi sustitutos perfectos; con $r$ muy negativo, casi complementarios.                                             |
| <b>Lineal (sustitutos)</b> | $U = ax + y$ . La demanda es de esquina: todo en $x$ si $a > p_x / p_y$ , todo en $y$ si es al revés.                                                               |
| <b>X inferior (Giffen)</b> | $U = \ln(x - \underline{x}) - \frac{1+b}{b} \ln(\bar{y} - y)$ con $b = (1 - \beta) / \beta$ . Es la familia con la que se fabrica el caso Giffen.                   |
| <b>Personalizada</b>       | La $U(x, y)$ que escriba.                                                                                                                                           |

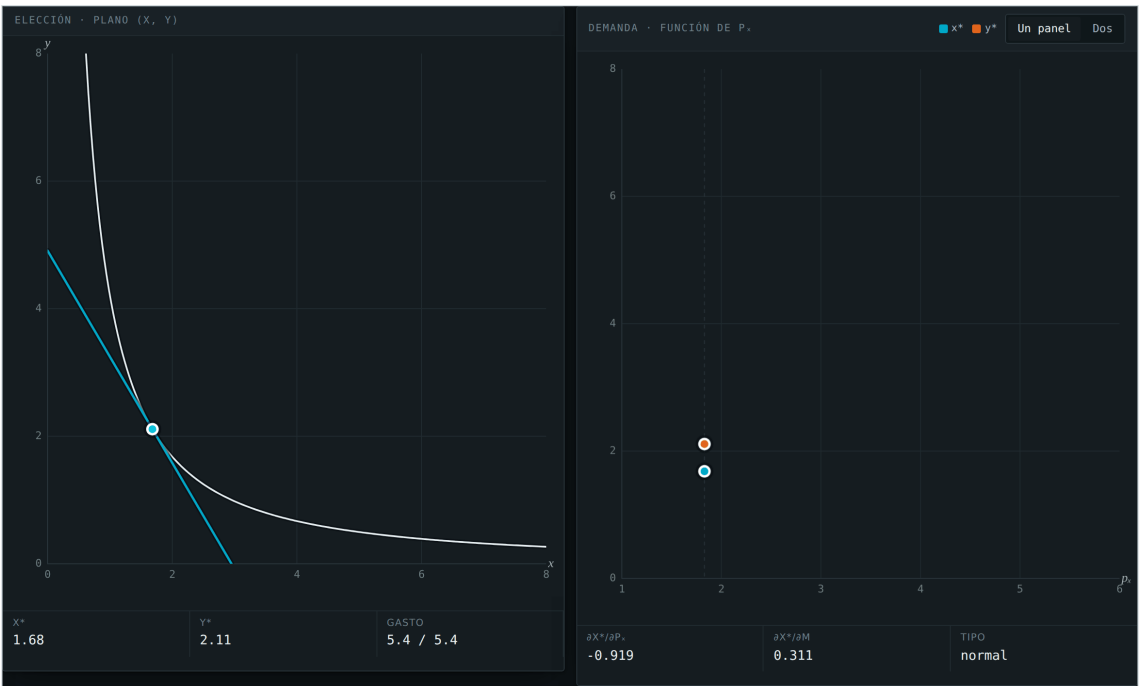


Figura 4. Los dos paneles en el tema oscuro.

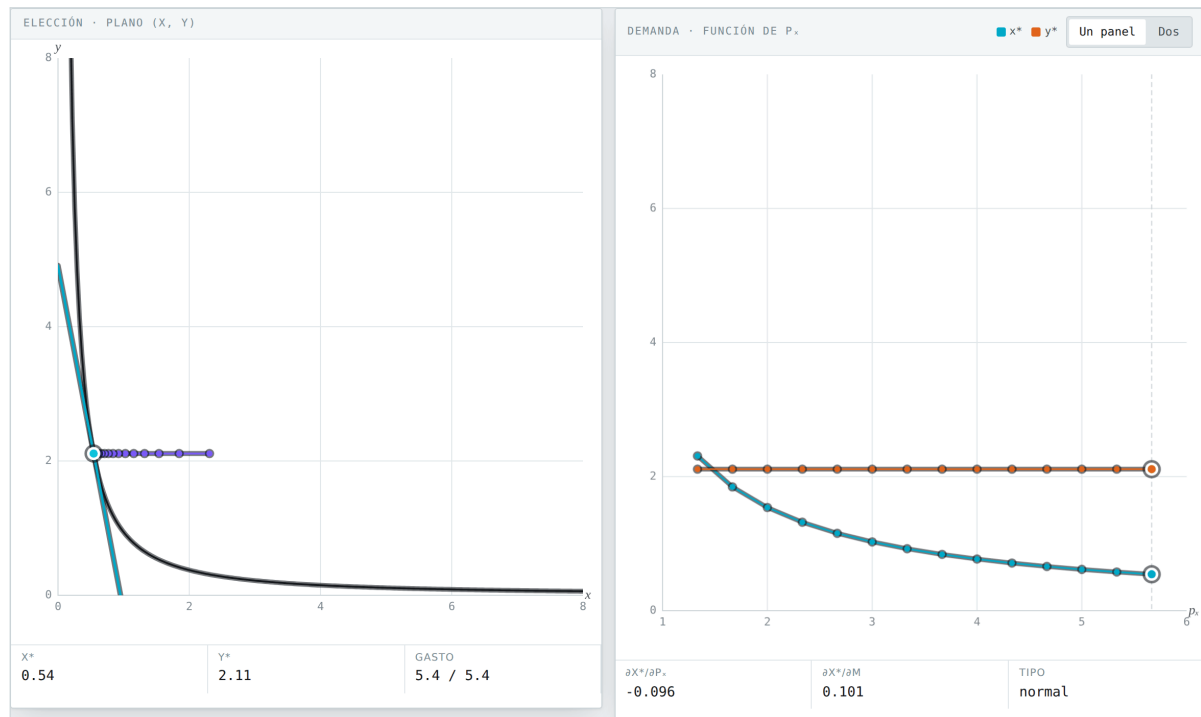
| Parámetro                       | De qué familia                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| $\alpha$                        | Cobb–Douglas: la participación de $x$ en el gasto.                              |
| $r$                             | CES: el exponente de sustitución.                                               |
| $a$                             | Lineal: cuánto vale $x$ frente a $y$ .                                          |
| $\beta, \underline{x}, \bar{y}$ | X inferior: el peso, el mínimo de subsistencia de $x$ , $y$ y el techo de $y$ . |

5 Descubrir la demanda

Es el corazón del applet. Cuatro controles:

| Control         | Qué hace                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marcar al mover | Registra un punto automáticamente cada vez que se mueve la variable elegida. Es lo más cómodo para una demostración en clase. |
| Registrar punto | Guarda la canasta actual. Un punto, deliberadamente.                                                                          |
| Barrido         | Recorre la variable de un extremo a otro del intervalo y va marcando. Pulsar otra vez lo para.                                |
| Limpiar         | Borra los puntos de la variable actual.                                                                                       |

Los puntos pertenecen a la variable que se estaba moviendo. Cambiar de  $p_x$  a  $m$  no mezcla los rastros: cada uno guarda el suyo.



**Figura 5.** A mitad de un barrido de  $p_x$ : los puntos ya registrados y la canasta óptima actual.

## 5.1 Las capas

| Capa                                                         | Qué dibuja                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Puntos registrados</b>                                    | Las marcas que se han ido dejando.                                                            |
| <b>Unir los puntos</b>                                       | Los conecta con segmentos.                                                                    |
| <b>Revelar la curva</b>                                      | Dibuja la función de demanda exacta, calculada, por debajo de los puntos. Es la comprobación. |
| <b>Senda precio-consumo</b>                                  | En el plano $(x, y)$ , el rastro de las canastas óptimas.                                     |
| <b>Recta presupuestaria</b>                                  | La restricción actual.                                                                        |
| <b>Curva de indiferencia</b>                                 | La que pasa por la canasta óptima.                                                            |
| <b>Demanda de <math>x</math> / Demanda de <math>y</math></b> | Cuál de las dos demandas se dibuja en el panel derecho.                                       |
| <b>Resaltar tramo Giffen</b>                                 | Marca en morado los tramos con $\partial x^* / \partial p_x > 0$ .                            |
| <b>Reticula</b>                                              | La cuadrícula de fondo.                                                                       |

## 6 Intervalos y ejes

### Ojo

Los deslizadores de  $p_x$ ,  $p_y$  y  $m$  están *acotados por el intervalo* que se haya fijado en el grupo **Intervalos**. Si intenta bajar  $p_y$  por debajo de su mínimo de intervalo no se mueve. Baje primero el mínimo del intervalo. Es la causa más frecuente de que un deslizador «no responda».

El eje vertical del panel derecho tiene dos modos:

**Eje vertical fijo** (por defecto). El tope es  $m_{\max} / p_{\min}$ , la cantidad máxima comprable con los intervalos vigentes. La ventaja es que el eje no se mueve al arrastrar, así que dos barridos se pueden



comparar a ojo.

**Automático.** El eje se ajusta a la curva. Hace falta cuando la cantidad de interés es pequeña frente a ese tope —el caso Giffen, por ejemplo, donde  $x^*$  ronda 0,3 y el tope está en 8.

## 7 Normal, inferior, Giffen

Las tres lecturas de la derecha lo resuelven todo:

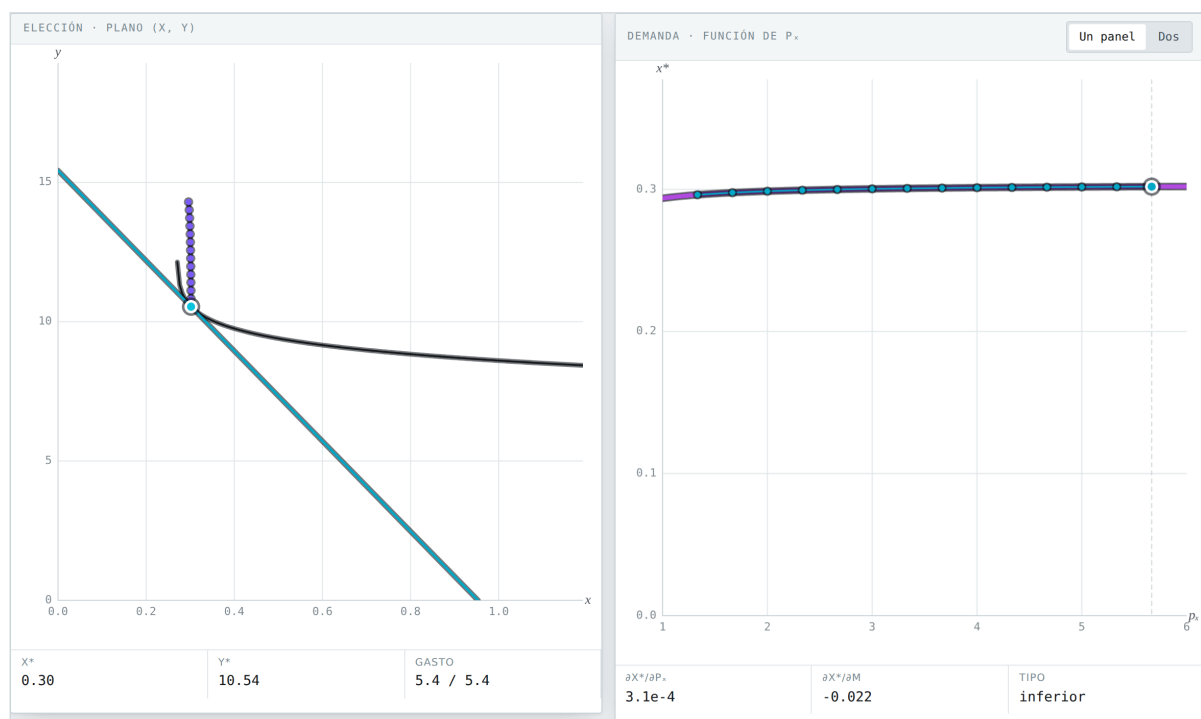
| Lectura                       | Qué dice                                                               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| $\partial x^* / \partial p_x$ | La pendiente de la demanda. Negativa es lo normal; positiva es Giffen. |
| $\partial x^* / \partial m$   | El efecto renta. Negativo significa bien inferior.                     |
| Tipo                          | <i>normal</i> o <i>inferior</i> , según el signo del anterior.         |

Y el veredicto de arriba nombra el caso:

**x es un bien normal aquí.** La demanda baja cuando sube su precio y sube con la renta.

**x es un bien inferior aquí.**  $\partial x^* / \partial m < 0$ . Ser inferior es *necesario* para ser Giffen, pero no basta.

**x es un bien Giffen aquí.**  $\partial x^* / \partial p_x > 0$ . El efecto renta domina al de sustitución, cosa que solo puede pasar si x es inferior.



**Figura 6.** El caso Giffen. La demanda sube con el precio, y todo el tramo está resaltado. Observe el panel izquierdo: la senda precio-consumo sube casi en vertical, porque el consumidor apenas puede reducir x por debajo de su mínimo de subsistencia.

**x es un bien Giffen aquí**

La demanda de x sube cuando sube su propio precio:  $\partial x^* / \partial p_x > 0$ . El efecto renta domina al efecto sustitución, algo que sólo puede pasar si x es inferior. El tramo con pendiente positiva está resaltado en la curva.

**Figura 7.** El veredicto en el caso Giffen.

## 8 Actividades para clase

### Actividad 1 · Construir una demanda a mano

**Ajustes:** Valores de partida (Cobb–Douglas). **Variable que varía** en  $p_x$ . Encienda **Marcar al mover**.

**Lo que debe verse:** Con  $p_x = 1,83$ :  $x^* = 1,68$ ,  $y^* = 2,11$ , gasto 5,4 de 5,4. Mueva  $p_x$  despacio de un extremo al otro. Cada canasta deja una marca a la derecha.

Cuando tenga quince o veinte puntos, encienda **Revelar la curva**. La curva calculada pasa exactamente por ellos. Pregunte a la clase qué es entonces una función de demanda: no un dato, sino el registro de veinte problemas de optimización resueltos.

### Actividad 2 · El gasto no se mueve

**Ajustes:** Cobb–Douglas, barrido de  $p_x$ .

**Lo que debe verse:** La lectura **Gasto** dice siempre 5,4/5,4, y  $y^*$  no cambia al mover  $p_x$ . Con Cobb–Douglas cada bien se lleva una fracción fija de la renta:  $x^* = \alpha m/p_x$  no depende de  $p_y$ , e  $y^*$  no depende de  $p_x$ .

Mueva  $\alpha$  y vea las dos participaciones cambiar. Es la propiedad que hace de Cobb–Douglas el caso de examen, y conviene que se vea antes de darla por supuesta.

### Actividad 3 · La curva de Engel

**Ajustes:** **Variable que varía** en  $m$ . Barra.

**Lo que debe verse:** El panel derecho pasa a llamarse **Curva de Engel**. Con Cobb–Douglas sale una recta por el origen: la demanda es proporcional a la renta.

Cambie a **X inferior** y repita. La curva de Engel se dobla hacia abajo: más renta, menos  $x$ . Ahí está la definición de bien inferior, dibujada.

### Actividad 4 · Inferior no es Giffen

**Ajustes:** Familia **X inferior**, valores de partida.

**Lo que debe verse:**  $x^* = 1,08$ ,  $y^* = 3,12$ ,  $\partial x^*/\partial p_x = -0,422$  y  $\partial x^*/\partial m = -0,068$ . El tipo es *inferior* y el veredicto lo dice, pero la demanda sigue teniendo pendiente negativa.

Pregunte si eso contradice algo. No: ser inferior es necesario para ser Giffen, no suficiente. Falta que el efecto renta sea lo bastante fuerte, y para eso hay que empobrecer al consumidor en términos reales.

### Actividad 5 · Fabricar un bien Giffen

**Ajustes:** Familia **X inferior**. En **Intervalos**, baje el mínimo de  $p_y$  a 0,2. Después ponga  $p_y = 0,35$ . Quite el **Eje vertical fijo**.

**Lo que debe verse:** Ahora  $x^* = 0,30$ ,  $y^* = 10,54$ , y  $\partial x^*/\partial p_x = +3,1 \times 10^{-4}$ : *positiva*. El veredicto dice « $x$  es un bien Giffen aquí» y el tramo sale resaltado.

Barra  $p_x$  y mire la curva subir. Lo que ha hecho es abaratar tanto el otro bien que  $x$  se ha convertido en el bien de subsistencia del consumidor: cuando  $x$  sube de precio, se empobrece, y al empobrecerse compra más de lo barato. Es la historia de la patata irlandesa, y hace falta este ajuste para verla.

**Actividad 6 · Los dos casos extremos**

**Ajustes:** Familia **Lineal (sustitutos)**. Barra  $p_x$ .

**Lo que debe verse:** La demanda es un escalón: todo en  $x$  hasta que  $p_x/p_y$  cruza  $a$ , y entonces cero de golpe. No hay tramo intermedio.

Cambie a **CES** y baje  $r$  hacia  $-6$ : las curvas se suavizan hasta parecerse a las de complementarios. Los dos extremos acotan lo que puede hacer una demanda, y el resto de las familias caen en medio.

**Actividad 7 · La senda precio-consumo**

**Ajustes:** Cualquier familia. Encienda **Senda precio-consumo** y barra  $p_x$ .

**Lo que debe verse:** En el plano  $(x, y)$  aparece el rastro de las canastas óptimas. Con Cobb–Douglas es una horizontal, porque  $y^*$  no depende de  $p_x$ . Con la familia inferior sube casi en vertical.

La curva de demanda del panel derecho es esa misma senda, con  $p_x$  en el eje horizontal en vez de  $x$ . Son la misma información en dos sistemas de coordenadas.

**Actividad 8 · Su propia función de utilidad**

**Ajustes:** Familia **Personalizada**. Escriba  $x^{0.3}y^{0.7}$ , luego  $\min(2x, y)$ , luego  $x+4\ln(y)$ .

**Lo que debe verse:** La demanda se resuelve numéricamente y el rastro se construye igual. Con  $\min(2x, y)$  las dos demandas se mueven juntas; con la cuasilineal, la demanda de  $y$  deja de depender de la renta en cuanto esta pasa de un umbral.

Es el momento de pedir a la clase que prediga la forma antes de barrer.

## 9 Sintaxis de expresiones

| Elemento                        | Qué se admite                       |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Operadores</b>               | $+ - * / ^ ( )$                     |
| <b>Funciones</b>                | sqrt ln log exp abs min max sin cos |
| <b>Constantes</b>               | e, pi                               |
| <b>Multiplicación implícita</b> | $2xy$ es $2*x*y$                    |
| <b>Variables</b>                | Solo $x$ e $y$                      |

## 10 Cómo se calcula

Las cuatro familias con nombre traen su demanda en forma cerrada, deducida a mano. La personalizada no puede, así que su óptimo se busca numéricamente sobre la recta presupuestaria: un barrido denso y un refinamiento por sección áurea, igual que en los otros applets de esta colección. Es robusto donde una condición de primer orden no encuentra nada —esquinas y quiebres incluidos.

Las derivadas  $\partial x^*/\partial p_x$  y  $\partial x^*/\partial m$  que aparecen en las lecturas son diferencias centradas sobre la propia función de demanda, no derivadas simbólicas: así valen igual para las familias cerradas y para la que escriba el usuario.

## 11 Problemas frecuentes

| Síntoma                                       | Qué pasa                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un deslizador de precio no se mueve           | Está topando con su intervalo. Cambie el mínimo o el máximo en <b>Intervalos</b> .                                                                                                           |
| La curva sale pegada al eje                   | El eje vertical está fijo en $m_{\max}/p_{\min}$ y la cantidad es pequeña. Quite <b>Eje vertical fijo</b> .                                                                                  |
| Los puntos desaparecen al cambiar de variable | No desaparecen: cada variable guarda su propio rastro. Vuelva a la anterior y ahí están.                                                                                                     |
| El panel derecho está ilegible                | Las dos demandas tienen escalas muy distintas. Pase a <b>Dos</b> paneles, o apague una de las dos capas.                                                                                     |
| No consigo el caso Giffen                     | Hacen falta las tres cosas: la familia <b>X inferior</b> , un $p_y$ bajo (bajando antes su intervalo) y mirar el signo de $\partial x^*/\partial p_x$ , no el de $\partial x^*/\partial m$ . |

## 12 Publicarlo para una clase

Sirve cualquier alojamiento estático: GitHub Pages, Netlify, un directorio web de la universidad, o incluso una carpeta compartida servida por HTTP. Lo único que hay que subir es el archivo `index.html` dentro de una carpeta con el nombre que quiera que aparezca en la dirección.

El repositorio trae un flujo de trabajo de GitHub Actions (`.github/workflows/pages.yml`) que publica todos los applets a la vez en cada empuje a la rama principal. Para activarlo, en el repositorio: *Settings* → *Pages* → *Source: GitHub Actions*. Es lo único que no puede hacer el propio flujo, porque crear un sitio de Pages requiere permisos de administración que un `GITHUB_TOKEN` nunca recibe.

### Nota

Para repartir el applet a estudiantes sin conexión fiable, mándeles el archivo `index.html` directamente. Pesa menos que una fotografía y se abre con doble clic.

## 13 Licencia y procedencia

El código de la aplicación es MIT. Puede usarlo, modificarlo y repartirlo, en clase o fuera de ella, citando la procedencia.

Este applet es una reescritura autónoma de un applet original de GeoGebra. La reescritura no es una traducción literal: donde el original tenía un error de construcción, una división por cero alcanzable con los deslizadores, o un objeto muerto heredado del applet del que se copió, esta versión lo corrige y lo documenta. La sección *Diferencias con el original de GeoGebra* enumera esos cambios uno por uno.

Todo está escrito a mano y sin dependencias: el analizador de expresiones, la derivación simbólica, el trazado de curvas de nivel y el dibujo. En particular no se usa `eval`, de modo que lo que escribe un estudiante en una casilla de texto no puede convertirse en código, y una política de seguridad de contenidos estricta no rompe la página.